

5G 视频轻量 DPI 部署执行报告

项目	内容
设备	Quectel RG660MK-EU / OpenWrt 5.15.134 / aarch64
主机	Ubuntu 22.04 · PC 192.168.1.244 · RG root@192.168.1.1
抓包点	主 ccmni2(5G WAN,RAW IP,MTU1400) / 备 eth1(RJ45,MTU1500)
测试形态	明文 H.264 over RTP/UDP · PT96 · 1280x720@30fps · GOP30 · 4Mbit/s
执行者	QRIBuddy
报告日期	2026-08-29

总体结论: 解析算法与实时处理链已在本地明文流上验证通过(阶段A PASS); systemd 常驻服务框架已就绪并实测自愈。但真实 5G 视频为 WireGuard 加密流量,明文 DPI 在其上不成立; 真 5G 验证(阶段B)与真实业务出数仍待明文源,标记 PENDING。

1. 总体进度总览

本次部署分四个阶段推进。下表为各阶段真实状态,已完成与未完成如实标注,不夸大。

阶段	内容	状态	关键结论
Phase 0	分析现网已有抓包	完成	现网无明文 RTSP/RTP,主体为 WireGuard 加密隧道
阶段 A	本地明文 H.264/RTP 解析链验证	PASS	双点抓包+在线解析全部通过,解析算法正确
服务化	systemd 常驻服务框架	完成	服务框架就绪、实测自愈;对加密流报 NO_ACTIVE_STREAM
阶段 B	真实 5G/ccmni2 明文验证	PENDING	缺 RG 从 5G 侧可路由的公网 VPS,未执行

“DPI 部署好了吗”的准确回答:框架层面就绪,业务层面未上线。现有一个可开机自启、断线自愈、持续输出指标的常驻服务框架,但它在真实 5G 加密流量上只会持续报“无活跃视频流”——加密流量无法做 NALU 级 DPI,这是方案层现实,需明文视频源才能真正产出指标。

2. Phase 0 — 现网抓包分析

对现网两份已有 pcap(ccmni2 356包 / eth1 438包)做协议层级与 RTP 流分析,结论具决定性。

检查	ccmni2	eth1	判定
pcap 可读	356包 Raw IP	438包 Ethernet	PASS
明文 RTSP	0 条	0 条	FAIL
RTP 流	空	空	FAIL
主体载荷	WireGuard UDP	WireGuard 占240kB	加密,NALU不可见

结论: 真实 5G 视频若存在则封装在 WireGuard 隧道内。这决定了后续必须用本地明文流验证解析算法(阶段A),而真实业务的明文 DPI 需另有非加密视频源。

3. 阶段 A — 本地明文解析链验证(PASS)

PC 上 FFmpeg 合成明文 H.264/RTP 发往 RG,双点同时抓包(PC发送侧 + RG eth1接收侧),RG 抓包经 SSH 流式回传 PC 侧自研解析器实时处理。路由证明流量走 enx9c69d3c6b35d,不经 wg。

3.1 双点实测数据

指标	PC 发送侧	RG eth1 接收侧
SSRC	0xc59493fd	0xc59493fd(一致)
PT96 RTP 包	19784	19782
丢包 / 乱序 / 重复	0 / 0 / 0	0 / 0 / 0
内核丢包(tcpdump)	0	SSH关闭未打印,capinfos+解析证无损
RFC3550抖动 mean/p95	0.097 / 0.436 ms	0.225 / 0.549 ms
SPS / PPS	40 / 40	40 / 40
completed_idr_nalus(完整NALU)	320	320
idr_fu_fragments(FU-A分片,RTP包)	1546	1546
keyframes(视频帧)	40	40
access_units(视频帧)	1200	1200

计数单位严格区分 RTP包 / FU-A分片 / 完整NALU / 视频帧。keyframes=40 = 40秒发送时长; 1200访问单元 = 40s×30fps; 1200÷GOP30 = 40,全部自治。修正了早期把 FU-A 分片误报为 I 帧的语义错误。

3.2 四类差异归因

类别	结果	归因
链路丢包	2包(序列号21550/21551)	RG pcap尾部被超时截断,非网络丢包;TShark确认0% loss
抓包/内核丢包	PC=0	PC tcpdump stderr证实;RG stderr因SSH关闭未打印
分析程序丢包	0	解析器 received == pcap record 数
FU-A重组异常	0	incomplete_idr=0,无缺首/末片
payload损坏	0	初报8例查明为以太网最小帧L2 padding,已修比对口径

3.3 实时 SSH 流式处理延迟(CLOCK_MONOTONIC_RAW,非5G端到端)

延迟类型	样本	P50	P95	P99	max
parser_compute	19347	0.013	0.021	0.046	0.345
pc_receive_to_metric	19347	0.015	0.032	0.069	0.390

单位 ms。均远低于 20-80ms 目标。注:20-80ms 是诊断处理延迟目标,非视频业务时延,亦非5G端到端。

4. systemd 常驻服务化(完成)

架构决策:遵守用户边界(不写设备公钥/不改authorized_keys/密码仅交互一次),systemd只常驻解析器,从命名管道 FIFO 读 pcap,完全不碰 SSH 认证;抓包由外部推入FIFO。既可无人值守常驻,又不触碰被禁的公钥写入。

4.1 实测验证(均通过)

验证项	结果
生命周期	启动→无流报NO_ACTIVE_STREAM→喂流出指标→断流不退出→再喂继续→SIGTERM优雅停止(618ms)
systemd托管	systemctl start/stop正常;active(running);内存5.3M/CPU28ms;stop后inactive(dead)
解析正确性	托管下单段流 rtp=19782 keyframes=40 completed_idr=320,与离线基准一致
跨段状态隔离	每段流用全新状态;多段连续喂各段计数独立正确(RG流kf=40/自测流kf=12)

修复记录: 初版FIFO阻塞read导致SIGTERM无法优雅停止且无数据时health不触发,改用 O_NONBLOCK+select 重构解决;一度观察keyframes=43 偏差,查明为多段测试日志串扰(测试方法问题)而非解析bug,独立日志重验为40。

5. 阶段 B — 真实 5G 验证(PENDING)

阶段B 需一台 RG 只能从 5G(ccmni2)侧公网路由到达的服务器,运行明文 RTSP/RTP。曾评估“本机地址”:其全局IPv6 由 RG 经 RA 从 LAN 侧下发,RG 转发走 br-lan 直连、不经 ccmni2,故不合格。需用户提供自有/授权的公网VPS(公网IP+端口,不需密码)方可解锁。

执行时将严格:先存 ip rule / route table all / wg show / nft ruleset → 仅对该 IP/32 建临时绕行(找未用优先级)→ trap 自动回滚 → 不持久化 OpenWrt → ip route get 与抓包双证走 via 10.49.150.233 dev ccmni2 且未进 WireGuard → 才开测;任一验证失败立即回滚。

6. 安全、留存与交付物

项	落实
凭据	未执行ssh-copy-id,未改authorized_keys;SSH密码仅交互输入,未写脚本/日志/环境变量
连接	一次性 SSH ControlMaster,测试后 -O exit 关闭;PC抓包用setcap而非常驻sudo
数据	所有pcap/SDP/日志权限0600,仅存本机,未上传;RG /tmp/rg_udp_sink 已删除

交付物:解析器与核心库(rtp_core/analyze_offline/stream_online/compare_pcaps)、常驻服务(monitor_ser vice+systemd unit+feed脚本)、19项零依赖回归测试(全通过)、各阶段报告与指标数据、README。

本报告数据均来自 2026-08-28-29 的真实终端输出与实测 pcap,完成项与未完成项如实标注。 QRIBuddy 生成 · 2026-08-29